

Economia pubblica dell'innovazione
Fallimenti di mercato, conoscenza e rendimenti sociali

Gianluca Monturano, PhD

Ricercatore a tempo determinato (RTDA) in Economia Politica
Dipartimento di Scienze dell'Economia – Università del Salento
`gmonturano.github.io`

Lezione 2 – Blocco 1

- ▶ **Bosi, P. (a cura di), *Corso di scienza delle finanze*, cap. I**
Economia del benessere, beni pubblici, esternalità e ragioni dell'intervento pubblico.
- ▶ **Goolsbee, A. e Jones, B.F. (eds.), *Innovation and Public Policy***
Introduzione: innovazione, rendimenti sociali e intervento pubblico.
- ▶ **Jones, B.F. e Summers, L.H., *A Calculation of the Social Returns to Innovation***
Quadro concettuale ed evidenza sui rendimenti sociali dell'innovazione.

Domanda guida

Perché il mercato può investire in innovazione meno di quanto sarebbe socialmente desiderabile?

Meccanismo centrale:

non rivalità + appropriabilità incompleta $\implies$ spillover

$$R^S > R^P \implies I_S > I_P$$

- ▶ R^S = rendimento sociale dell'innovazione;
- ▶ R^P = rendimento privato appropriato dall'impresa;
- ▶ I_S = investimento socialmente efficiente;
- ▶ I_P = investimento scelto privatamente.

La differenza tra R^S e R^P è il **wedge privato–sociale**.

1. Efficienza allocativa e fallimenti del mercato.
2. Esternalità, rivalità ed escludibilità.
3. Conoscenza e appropriabilità dei rendimenti.
4. Scelta privata e scelta socialmente efficiente.
5. Spillover e rendimenti sociali in Jones–Summers.
6. Sottinvestimento e possibili margini di policy.
7. Limiti dell'intervento pubblico.

Nel benchmark dell'economia del benessere, un'allocazione è **Pareto-efficiente** se non esiste un cambiamento che migliori il benessere di almeno un individuo senza peggiorare quello di altri.

In un'economia concorrenziale, il sistema dei prezzi può decentralizzare un'allocazione efficiente **sotto ipotesi restrittive**.

Condizioni principali:

- ▶ mercati completi: ogni bene, rischio o stato del mondo può essere scambiato;
- ▶ assenza di esternalità: tutti gli effetti rilevanti passano dai prezzi;
- ▶ informazione adeguata e simmetrica;
- ▶ concorrenza e assenza di potere di mercato;
- ▶ diritti di proprietà ben definiti;
- ▶ assenza di beni pubblici puri.

Un **fallimento del mercato** emerge quando le condizioni che permettono all'equilibrio decentralizzato di essere efficiente non sono soddisfatte.

Categorie classiche:

- ▶ **beni pubblici**: non rivalità e non escludibilità;
- ▶ **esternalità**: effetti non mediati da un prezzo;
- ▶ **asimmetrie informative**: una parte conosce più dell'altra;
- ▶ **potere di mercato**: prezzi superiori ai costi marginali;
- ▶ **mercati incompleti**: alcuni scambi socialmente utili non avvengono;
- ▶ **coordinamento**: l'esito dipende dalle scelte simultanee di più agenti.

Nel caso dell'innovazione il nodo centrale è l'interazione tra **non rivalità della conoscenza**, **escludibilità imperfetta** e **spillover**.

Esternalità positive

Una **esternalità** è presente quando l'utilità o la tecnologia di un agente dipende dall'azione di un altro agente senza che tale interdipendenza sia pienamente mediata da un prezzo.

Per un'esternalità positiva:

$$MB_S(q) = MB_P(q) + MEB(q)$$

dove:

- ▶ q = quantità dell'attività o del bene considerato;
- ▶ $MB_P(q)$ = **beneficio marginale privato**, percepito dal soggetto che decide;
- ▶ $MEB(q)$ = **beneficio esterno marginale**, generato a favore di altri soggetti;
- ▶ $MB_S(q)$ = **beneficio marginale sociale**, pari a beneficio privato + beneficio esterno;
- ▶ $MC(q)$ = **costo marginale** dell'attività.

Se $MEB(q) > 0$, allora $MB_S(q) > MB_P(q)$.

La quantità privata q_P soddisfa:

$$MB_P(q_P) = MC(q_P),$$

mentre la quantità socialmente efficiente q_S soddisfa:

$$MB_S(q_S) = MC(q_S).$$

Con beneficio esterno positivo e sotto le usuali condizioni:

$$q_P < q_S$$

Il mercato tende quindi a scegliere una quantità **inferiore a quella socialmente efficiente**.

Rivalità ed escludibilità

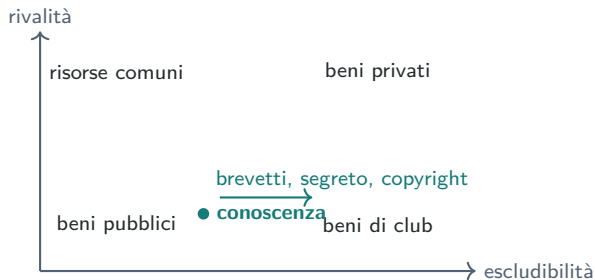
- ▶ **Rivalità:** l'uso da parte di un agente riduce la quantità disponibile per altri.
- ▶ **Escludibilità:** è possibile impedire l'accesso a chi non sostiene il relativo costo.

	Escludibile	Non escludibile
Rivale macchinari, input materiali stock naturali con- divisi	Bene privato Risorsa comune	
Non rivale contenuti digitali ad accesso riservato conoscenza scienti- fica aperta	Bene di club Bene pubblico	

La conoscenza tende a collocarsi nella parte bassa della matrice: è spesso **non rivale**, ma può essere più o meno escludibile.

Dove si colloca la conoscenza?

La conoscenza è tipicamente **non rivale**. Il grado di **escludibilità** varia con istituzioni, tecnologia e regime di proprietà intellettuale.



Interpretazione: brevetti, copyright e segreto industriale aumentano l'escludibilità; pubblicazioni, mobilità dei lavoratori e imitazione la riducono.

Diagnosi non significa automaticamente intervento

L'identificazione di un fallimento del mercato fornisce una **diagnosi**, non una prescrizione automatica.

market failure $\implies$ potenziale razionale di intervento

Per passare dalla diagnosi alla policy occorre:

- ▶ identificare il meccanismo che genera il wedge;
- ▶ scegliere il margine economico su cui intervenire;
- ▶ confrontare strumenti alternativi;
- ▶ considerare costi fiscali e amministrativi;
- ▶ valutare distorsioni e possibili effetti indiretti.

Il confronto corretto non è mercato imperfetto contro Stato perfetto, ma **mercato imperfetto contro intervento pubblico imperfetto**.

Scelta privata dell'investimento innovativo

Sia I il livello di investimento in attività innovativa, per esempio spesa in ricerca e sviluppo, prototipi, capitale umano o sperimentazione.

L'impresa sceglie I massimizzando il valore privato netto:

$$\max_I \Pi(I) = B_P(I) - C(I)$$

dove:

- ▶ $\Pi(I)$ = profitto o valore privato netto generato dall'investimento;
- ▶ $B_P(I)$ = beneficio privato appropriabile dall'impresa;
- ▶ $C(I)$ = costo dell'investimento innovativo;
- ▶ I_P = livello di investimento scelto privatamente.

La condizione marginale privata è:

$$B'_P(I_P) = C'(I_P)$$

dove $B'_P(I)$ è il beneficio privato marginale e $C'(I)$ è il costo marginale.

L'impresa investe fino al punto in cui il beneficio marginale privato dell'ultimo euro investito è uguale al suo costo marginale.

Scelta sociale

Il beneficio sociale include il rendimento appropriabile dall'impresa e gli effetti esterni dell'investimento:

$$B_S(I) = B_P(I) + E(I)$$

dove:

- ▶ $B_S(I)$ = beneficio sociale totale dell'investimento;
- ▶ $B_P(I)$ = beneficio privato appropriato dall'impresa;
- ▶ $E(I)$ = beneficio esterno generato su consumatori, altre imprese o innovatori futuri;
- ▶ I_S = livello di investimento socialmente efficiente.

In termini marginali:

$$B'_S(I) = B'_P(I) + E'(I)$$

Scelta privata:

$$B'_P(I_P) = C'(I_P)$$

Scelta socialmente efficiente:

$$B'_S(I_S) = C'(I_S)$$

Se $E'(I) > 0$, cioè se l'investimento genera benefici marginali esterni positivi, allora sotto condizioni standard:

$$I_S > I_P$$

Perché la conoscenza crea un wedge?

Tre proprietà sono particolarmente importanti:

- ▶ **Non rivalità:** lo stesso stock di conoscenza può essere usato simultaneamente da più soggetti.
- ▶ **Escludibilità imperfetta:** imitazione, apprendimento e riuso non possono essere impediti completamente.
- ▶ **Alti costi iniziali e bassi costi di replica:** produrre nuova conoscenza è costoso; diffonderla può essere molto meno costoso.

Implicazione

Il valore creato dall'innovazione può essere maggiore del valore che l'innovatore riesce a trasformare in profitto.

Struttura dei costi della conoscenza

La produzione di conoscenza richiede spesso un costo iniziale elevato:

$$F > 0$$

mentre il costo marginale di riproduzione o diffusione può essere molto più basso:

$$MC_{\text{replica}} \ll C_{\text{produzione iniziale}}$$

dove:

- ▶ F = costo fisso iniziale della ricerca, della sperimentazione o dello sviluppo;
- ▶ MC_{replica} = costo marginale di replicare o diffondere la conoscenza;
- ▶ $C_{\text{produzione iniziale}}$ = costo sostenuto per produrre la conoscenza per la prima volta;
- ▶ $\ll$ significa “molto minore di”.
- ▶ **Socialmente:** un ampio utilizzo della conoscenza può essere efficiente.
- ▶ **Privatamente:** diffusione e imitazione possono ridurre il rendimento appropriabile dall'innovatore.

Questo genera una tensione tra **incentivo ex ante** a produrre conoscenza e **diffusione ex post** della conoscenza prodotta.

Sia V_S il valore sociale generato da un'innovazione e V_P il valore appropriabile dall'impresa innovatrice.

Una rappresentazione sintetica del grado di appropriabilità è:

$$\alpha = \frac{V_P}{V_S}, \quad 0 \leq \alpha \leq 1$$

dove:

- ▶ V_S = valore sociale complessivo generato dall'innovazione;
- ▶ V_P = quota di valore che l'impresa riesce ad appropriarsi;
- ▶ α = grado di appropriabilità, cioè quota del valore sociale catturata privatamente.

Interpretazione:

- ▶ $\alpha = 1$: piena appropriabilità, tutto il valore sociale è appropriato dall'impresa;
- ▶ $\alpha < 1$: parte del valore beneficia consumatori, concorrenti, lavoratori o innovatori successivi.

Una riduzione di α può ridurre il rendimento privato senza ridurre il rendimento sociale complessivo.

Appropriabilità e investimento

Supponiamo che l'investimento produca valore sociale $V_S(I)$ e abbia costo $C(I)$.

L'impresa massimizza:

$$\Pi(I) = \alpha V_S(I) - C(I)$$

dove:

- ▶ $\Pi(I)$ = valore privato netto dell'investimento;
- ▶ $\alpha V_S(I)$ = parte del valore sociale appropriabile dall'impresa;
- ▶ $C(I)$ = costo dell'investimento.

Condizione privata:

$$\alpha V'_S(I_P) = C'(I_P)$$

Condizione sociale:

$$V'_S(I_S) = C'(I_S)$$

dove $V'_S(I)$ è il valore sociale marginale e $C'(I)$ è il costo marginale.

Per $\alpha < 1$, l'impresa considera solo una quota del beneficio sociale. Con rendimenti marginali decrescenti:

$$I_P < I_S$$

Esempio numerico

Consideriamo un progetto innovativo con:

$$C = 10, \quad V_P = 8, \quad V_S = 15$$

dove:

- ▶ C = costo del progetto;
- ▶ V_P = valore privato appropriabile dall'impresa;
- ▶ V_S = valore sociale complessivo.

Dal punto di vista dell'impresa:

$$V_P - C = 8 - 10 = -2$$

Dal punto di vista sociale:

$$V_S - C = 15 - 10 = +5$$

Quindi:

$$V_P < C < V_S$$

Il progetto non viene realizzato privatamente pur generando valore sociale netto positivo.

Una maggiore protezione può aumentare l'appropriabilità:

$$\text{protezione} \uparrow \Rightarrow \alpha \uparrow \Rightarrow R_P \uparrow \Rightarrow I_P \uparrow$$

dove α è il grado di appropriabilità, R_P il rendimento privato e I_P l'investimento privato.

Ma può anche ridurre la diffusione:

$$\text{protezione} \uparrow \Rightarrow \text{accesso e imitazione} \downarrow \Rightarrow \text{diffusione} \downarrow$$

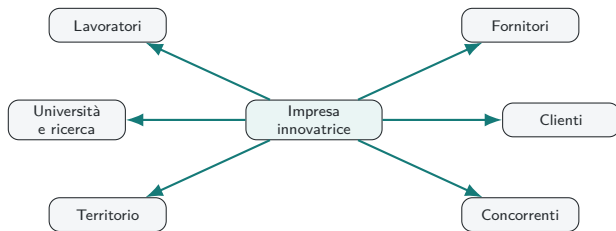
Il problema di policy è bilanciare l'incentivo a produrre nuova conoscenza con il valore sociale derivante dal suo uso diffuso.

Gli **spillover di conoscenza** sono benefici dell'attività innovativa che non sono integralmente appropriati dal soggetto che sostiene il costo dell'investimento.

Canali principali:

- ▶ mobilità dei lavoratori: competenze trasferite tra imprese;
- ▶ imitazione e reverse engineering: apprendimento dai prodotti esistenti;
- ▶ pubblicazioni e disclosure brevettuale: conoscenza resa osservabile;
- ▶ relazioni cliente–fornitore: apprendimento lungo la filiera;
- ▶ complementarità tecnologiche: un'innovazione ne abilita altre;
- ▶ prossimità territoriale: interazioni locali e cluster;
- ▶ università e centri di ricerca: produzione e diffusione di conoscenza.

L'intensità dello spillover dipende anche dalla **capacità di assorbimento** dei soggetti riceventi.



La propagazione degli effetti dipende da struttura produttiva, mobilità del lavoro, prossimità tecnologica e relazioni tra agenti.

Jones–Summers: il punto di partenza

Il rendimento privato di un'innovazione non coincide necessariamente con il suo rendimento sociale.

Una rappresentazione schematica è:

$$R_S = R_P + \sum_k S_k - \sum_j D_j$$

dove:

- ▶ R_S = rendimento sociale complessivo dell'innovazione;
- ▶ R_P = rendimento privato appropriato dall'impresa innovatrice;
- ▶ S_k = singolo canale positivo di spillover o beneficio non appropriato;
- ▶ $\sum_k S_k$ = somma dei benefici sociali aggiuntivi;
- ▶ D_j = singolo effetto da sottrarre, per esempio redistribuzione di surplus;
- ▶ $\sum_j D_j$ = somma delle componenti che riducono il rendimento sociale netto.

La domanda empirica è: **quanto è grande il differenziale tra rendimento sociale e privato?**

$$R_S - R_P$$

Nel quadro discusso da Jones e Summers rilevano, tra gli altri:

- ▶ **imitazione e diffusione:** altri usano la conoscenza prodotta;
- ▶ **surplus dei consumatori:** prezzi più bassi o qualità più alta;
- ▶ **learning-by-doing:** l'uso ripetuto migliora tecnologia e processi;
- ▶ **spillover intertemporali:** innovazioni future rese possibili da quelle attuali;
- ▶ **complementarità:** interazioni con capitale, competenze e infrastrutture;
- ▶ **salute e qualità della vita:** benefici non sempre catturati dai profitti;
- ▶ **spillover internazionali:** benefici oltre i confini nazionali;
- ▶ **business stealing:** guadagni privati che spostano domanda da altre imprese.

La valutazione sociale deve includere benefici che non compaiono nei profitti dell'impresa innovatrice.

L'imitazione può ridurre l'appropriabilità privata, ma accrescere il valore sociale dell'innovazione.

Possibili effetti:

- ▶ adozione più ampia della tecnologia;
- ▶ riduzione dei prezzi;
- ▶ aumento del surplus dei consumatori;
- ▶ adattamento a contesti differenti;
- ▶ innovazioni incrementali da parte di altri operatori.

Il segno sociale dell'imitazione dipende dal trade-off tra **incentivo a innovare** e **diffusione della conoscenza**.

L'uso ripetuto di una tecnologia può generare miglioramenti cumulativi.

L'adozione corrente può produrre:

- ▶ riduzione progressiva dei costi;
- ▶ miglioramento delle routine organizzative;
- ▶ accumulazione di competenze;
- ▶ standardizzazione dei processi;
- ▶ applicazioni non previste al momento dell'investimento iniziale.

Il valore dell'innovazione può quindi crescere attraverso l'uso, l'apprendimento e la diffusione.

Un'innovazione corrente può costituire un input per innovazioni successive.

Il rendimento sociale corrente può comprendere:

- ▶ scoperte future rese possibili dalla conoscenza attuale;
- ▶ nuove complementarità tecnologiche;
- ▶ riduzione dei costi di ricerca per innovatori successivi;
- ▶ ampliamento del set di problemi tecnicamente affrontabili.

L'innovatore iniziale difficilmente internalizza per intero questi effetti dinamici.

La conoscenza può diffondersi oltre i confini nazionali.

Implicazioni:

- ▶ il rendimento sociale globale può eccedere quello nazionale;
- ▶ il paese innovatore può non appropriarsi dell'intero surplus generato;
- ▶ paesi imitatori possono beneficiare di innovazioni prodotte altrove;
- ▶ cooperazione scientifica e catene globali del valore redistribuiscono i benefici.

Perimetro

“Rendimento sociale” deve essere riferito a un perimetro geografico: paese, area sovranazionale o mondo.

Non ogni euro di profitto dell'impresa innovatrice rappresenta creazione netta di surplus sociale.

Una parte del rendimento privato può riflettere una redistribuzione della domanda:

$$\Delta\pi_i > 0, \quad \Delta\pi_{-i} < 0$$

dove:

- ▶ π_i = profitto dell'impresa innovatrice i ;
- ▶ π_{-i} = profitti delle altre imprese concorrenti;
- ▶ Δ = variazione rispetto alla situazione precedente;
- ▶ $\Delta\pi_i > 0$ = il profitto dell'innovatore aumenta;
- ▶ $\Delta\pi_{-i} < 0$ = i profitti dei concorrenti diminuiscono.

Se il guadagno dell'innovatore coincide con una perdita dei concorrenti, il contributo al benessere sociale netto può essere inferiore al rendimento privato osservato.

creazione di surplus $\neq$ trasferimento di surplus

Rendimento sociale netto: sintesi

Una rappresentazione schematica dei principali margini è:

$$R_S = R_P + S^{knowledge} + S^{consumers} + S^{future} + S^{international} - D^{business\ stealing}$$

dove:

- ▶ R_S = rendimento sociale netto;
- ▶ R_P = rendimento privato appropriato dall'impresa;
- ▶ $S^{knowledge}$ = spillover di conoscenza;
- ▶ $S^{consumers}$ = benefici per i consumatori;
- ▶ S^{future} = benefici per innovazioni future;
- ▶ $S^{international}$ = benefici che si diffondono all'estero;
- ▶ $D^{business\ stealing}$ = componente di profitto dovuta a trasferimento di domanda.

La grandezza empiricamente rilevante è:

$$R_S - R_P$$

Se il differenziale è positivo e consistente, l'incentivo privato all'investimento innovativo è inferiore al valore dell'innovazione per la società.

Il contributo di Jones e Summers non è solo concettuale: l'obiettivo è quantificare la distanza tra rendimento privato e rendimento sociale.

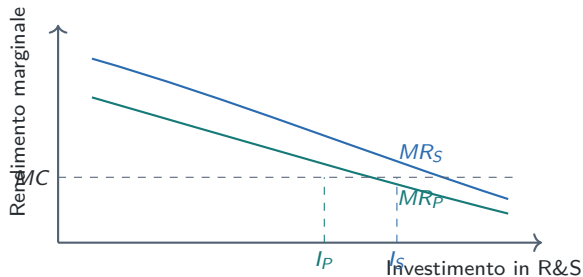
Idea centrale

Anche ipotesi conservative possono implicare rendimenti sociali dell'innovazione molto superiori ai rendimenti appropriati privatamente.

La questione di policy diventa quindi quantitativa oltre che teorica:

quanto è grande il wedge $R_S - R_P$?

Una stima ampia del wedge rafforza il rationale per interventi che incidano su investimento, produzione o diffusione della conoscenza.



- ▶ MR_P = rendimento marginale privato dell'investimento;
- ▶ MR_S = rendimento marginale sociale;
- ▶ MC = costo marginale dell'investimento;
- ▶ I_P e I_S sono i livelli in cui $MR_P = MC$ e $MR_S = MC$.

La distanza verticale tra MR_S e MR_P è il beneficio marginale esterno non internalizzato.

Sottinvestimento

Scelta privata:

$$MR_P(I_P) = MC(I_P)$$

Scelta socialmente efficiente:

$$MR_S(I_S) = MC(I_S)$$

Con spillover positivi:

$$MR_S(I) = MR_P(I) + ME(I), \quad ME(I) > 0$$

dove:

- ▶ $MR_P(I)$ = rendimento marginale privato;
- ▶ $MR_S(I)$ = rendimento marginale sociale;
- ▶ $MC(I)$ = costo marginale;
- ▶ $ME(I)$ = beneficio marginale esterno;
- ▶ I_P = investimento scelto privatamente;
- ▶ I_S = investimento socialmente efficiente.

Con rendimenti marginali decrescenti:

$$I_S > I_P$$

Il divario $I_S - I_P$ misura il sottinvestimento associato alla mancata internalizzazione dei benefici esterni.

Dal wedge agli strumenti

Strumenti diversi agiscono su margini economici differenti.

Margine	Famiglia di strumenti
Appropriabilità	proprietà intellettuale
Costo privato della R&S	sussidi e incentivi fiscali
Produzione di conoscenza	ricerca pubblica e finanziamento della ricerca
Diffusione e adozione	infrastrutture, capitale umano, standard, domanda pubblica

Lo strumento dovrebbe essere scelto in funzione del meccanismo specifico che genera il wedge, non sulla sola base dell'esistenza di un fallimento del mercato.

Pensiamo a un investimento in una nuova piattaforma vaccinale.

- ▶ **Beneficio privato:** ricavi da vendite e licenze.
- ▶ **Beneficio sociale:** riduzione dei contagi, minori costi sanitari, maggiore produttività e conoscenza riutilizzabile.
- ▶ **Appropriabilità:** positiva ma incompleta.
- ▶ **Spillover:** sanitari, scientifici, intertemporali e internazionali.
- ▶ **Possibili margini di intervento:** produzione di conoscenza, appropriabilità, domanda e capacità produttiva.

Domanda per l'aula: quale parte del beneficio sociale non entra nel calcolo dell'impresa?

La presenza di un wedge tra rendimento sociale e privato non identifica automaticamente lo strumento ottimale.

market failure $\neq$ policy success

L'intervento pubblico è soggetto a:

- ▶ vincoli informativi;
- ▶ errori di targeting;
- ▶ cattura regolatoria;
- ▶ costi amministrativi;
- ▶ distorsioni fiscali;
- ▶ effetti indiretti non intenzionali.

Questi elementi possono ridurre o annullare il beneficio della correzione pubblica.

Il criterio corretto è comparativo

Il benchmark rilevante non è:

mercato imperfetto vs Stato perfetto

ma:

mercato con distorsioni vs intervento pubblico con costi e vincoli

La desiderabilità dell'intervento dipende dal confronto tra:

- ▶ costo del fallimento di mercato;
- ▶ beneficio atteso della correzione;
- ▶ costo e imperfezioni dello strumento pubblico.



Scegliere una tecnologia tra:

- ▶ intelligenza artificiale;
- ▶ vaccini;
- ▶ cloud computing;
- ▶ robotica;
- ▶ energie rinnovabili;
- ▶ semiconduttori.

Per il caso selezionato, identificare:

1. la fonte del wedge tra rendimento privato e sociale;
2. i principali canali di spillover;
3. il grado di appropriabilità;
4. l'eventuale componente di business stealing;
5. il margine economico su cui potrebbe agire la policy.

1. La conoscenza può generare una divergenza tra rendimento privato e rendimento sociale.
2. Non rivalità, escludibilità imperfetta e appropriabilità incompleta possono produrre spillover non pienamente internalizzati.
3. Il sottinvestimento emerge quando il rendimento marginale sociale eccede quello privato.
4. Il rendimento sociale comprende benefici a consumatori, innovatori futuri e altri paesi, ma deve distinguere creazione e redistribuzione di surplus.
5. Il fallimento del mercato crea un razionale potenziale per la policy; la scelta dello strumento richiede un confronto tra benefici, costi e vincoli istituzionali.

efficienza allocativa fallimento del mercato beni pubblici
rivalità escludibilità conoscenza
appropriabilità esternalità spillover
rendimento privato rendimento sociale sottinvestimento
business stealing fallimento dello Stato

Nel blocco successivo analizzeremo un secondo meccanismo di sottinvestimento:

progetto innovativo con valore atteso positivo $\nrightarrow$ finanziamento disponibile

Temi:

- ▶ asimmetrie informative;
- ▶ rischio e incertezza;
- ▶ investimenti intangibili;
- ▶ collateral constraints;
- ▶ startup e giovani imprese;
- ▶ financing gap.

- ▶ Bosi, P. (a cura di), *Corso di scienza delle finanze*, Il Mulino, cap. I: *Le ragioni dell'intervento pubblico*.
- ▶ Goolsbee, A. e Jones, B.F. (eds.), *Innovation and Public Policy*, University of Chicago Press, Introduzione.
- ▶ Jones, B.F. e Summers, L.H., *A Calculation of the Social Returns to Innovation*, cap. 1 in Goolsbee e Jones.

`gmonturano.github.io`